

A POESIA NO ENSINO DE FÍSICA NO CENÁRIO DOS EVENTOS: EPEF, SNEF E ENPEC

POETRY IN PHYSICS TEACHING IN THE SCENARIO OF EVENTS: EPEF, SNEF AND ENPEC

Monikeli Wippel da Silva¹, Camila Silveira da Silva^{1,2}

¹ Universidade Federal do Paraná/Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática/monikeliwippel@gmail.com

² Universidade Federal do Paraná/Departamento de Química/camila@quimica.ufpr.br

Resumo

O presente trabalho analisa como a Poesia está inserida no Ensino de Física em trabalhos dos eventos EPEF (Encontro de Pesquisa em Ensino de Física), SNEF (Simpósio Nacional de Ensino de Física) e ENPEC (Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências). Por meio de um levantamento bibliográfico nas atas dos eventos disponíveis *online* foram analisados os trabalhos que apresentavam relações, propostas didáticas ou discussões entre Poesia e Física. Através de uma abordagem qualitativa, foram verificadas as justificativas e motivações para o uso do gênero literário Poesia, as características dos trabalhos bem como as contribuições que os mesmos trazem para o ensino. Foram analisados dez trabalhos, sendo quatro do SNEF, quatro do EPEF e dois do ENPEC. Verificou-se que as justificativas e motivações apresentadas pelos autores para o uso do gênero Poesia no Ensino de Física estão relacionadas principalmente com a possibilidade de aumentar a receptividade dos alunos aos conteúdos curriculares, com uma visão histórica e social da construção de conceitos. Consideramos que o panorama apresentado revela a carência de pesquisas regulares sobre a temática. Os trabalhos priorizam a abordagem interdisciplinar na formação dos estudantes, mas sem muita problematização sobre a formação do professor para o trabalho com esse gênero textual. Destacamos ainda que o uso da literatura poética em sala de aula possibilita compreender que a Física faz parte de um processo de construção que aconteceu ao longo da história e é impregnada de contribuições sociais e culturais. No entanto é um campo que ainda tem muito a ser explorado.

Palavras-chave: Poesia e Física; Poesia; Literatura; Ensino de Física

Abstract

The present study analyzes how Poetry is inserted in Physics Teaching in events by studies in EPEF (Research Meeting of Physics Teaching), SNEF (National Symposium of Physics Teaching) and ENPEC (National Meeting of Teaching in Sciences). By a bibliographic survey on the minutes of events available online, the studies that had relations, didactic proposals or discussions between Poetry and Physics were analyzed. Through a qualitative view, the justifications and motivations for using the Poetry as a literary genre, the characteristics of the studies as well the contributions they bring to teaching were verified. Ten essays were analyzed, being four from SNEF, four from EPEF and two from ENPEC. It was checked that the

justifications and motivations put forward, by the authors, for the using of Poetry Genre in Physics Education are especially related to the possibility of increasing the receptivity of the students to the curricular contents, and enabling a historical and social overview of the concepts construction. We consider this outlook reported shows the lack of the regular researches about the theme. The essays prioritize interdisciplinary approach to training students, but without much questioning about the training of teachers to work with this genre. We point out the using of poetic literature in the classroom becomes possible the understanding that Physics is a part of a construction process that happened along the history and it is impregnated with social and cultural contributions. However, this using is a field that has too much to be explored.

Keywords: Poetry and Physics; Poetry; Literature; Physics Teaching

Introdução

Ciência e Poesia são campos da criação humana com particularidades que os caracterizam e que, em geral, são postos em lados opostos. É comum considerarmos a cultura literária e a cultura científica como antagonistas. Esse aspecto está relacionado diretamente à uma divisão cultural (SNOW, 2015) entre a Cultura Científica e a Cultura Tradicional, com o distanciamento entre o conhecimento científico e as artes, por exemplo, acarretando perdas para ambos os lados e para a formação dos indivíduos. Esse aspecto não é diferente no Ensino de Ciências ou Ensino de Física. Não é corriqueiro encontrar nas salas de aulas de Física, poemas sendo utilizados como recursos didáticos, para problematizar e contextualizar conteúdos. A articulação entre Física e Poesia ainda parece ser um exercício praticado por poucos, apesar das potencialidades didáticas e formativas que essa pode propiciar. Segundo Galvão (2006) ao aproximarmos as linguagens científica e literária permite-se “o confronto de dois campos tradicionalmente antagônicos, pelo menos em abordagens curriculares, valorizando um e outro”.

Alguns exemplos de poemas com potencialidades para a sala de aula de Ciências/Física são apresentados em um texto de Moreira (2002), sinalizando aos professores a riqueza dos versos e a estreita relação dos mesmos com temas científicos. Nesse texto de Moreira são apresentados poemas de Luís de Camões, Murilo Mendes, Cecília Meireles, Augusto dos Anjos, dentre outros poetas.

As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) trazem a interdisciplinaridade como algo fundamental e que “o domínio de diferentes linguagens também deve ser desenvolvido nas disciplinas de Física, Química e Biologia, por exemplo” (BRASIL, 2002). Zanetic (2006) defende que “a interdisciplinaridade no Ensino de Física deve ser estendida à literatura universal” e não apenas à áreas similares, pois “quando se fala em interdisciplinaridade, envolvendo o ensino da física, pensa-se imediatamente num trabalho conjunto com as áreas afins como a matemática, a química e, com bem menos frequência, a biologia”.

Os textos literários possuem linguagem e características próprias (ARTUSO, 2010), mas muitos deles se aproximam do campo científico, oferecendo a oportunidade de um trabalho integrador em sala de aula, com potencialidades didáticas e formativas que merecem conhecimento e aprofundamento.

Alguns esforços em mapear a produção científica sobre a temática Física e Literatura tem revelado as relações entre esses campos, a elaboração/aplicação/avaliação de propostas didáticas, assim como as dificuldades identificadas por quem trabalha nessa perspectiva. Um exemplo é o trabalho de Lima & Ricardo (2015), no qual analisaram artigos publicados nas principais revistas de Ensino de Ciências e em outras não especializadas no Ensino de Física, trabalhos das atas de eventos da área buscando compreender aspectos envolvidos nessa relação. Temos um interesse pontual nessa relação, que diz respeito a um gênero literário específico, que é a Poesia. E, nesse sentido, não há um trabalho de revisão específico que contemple a Poesia no Ensino de Física.

Conhecer e compreender a produção de conhecimento sobre determinado assunto é essencial para futuros encaminhamentos teóricos e metodológicos no campo da pesquisa. Além disso, possibilita o contato com experiências didáticas relatadas por nossos pares. Nesse sentido, o presente trabalho busca identificar e analisar os trabalhos produzidos sobre o tema Poesia e Ensino de Física nas atas dos principais eventos da área de Ensino de Física.

Metodologia

A pesquisa realizada se caracteriza como uma pesquisa qualitativa (LÜDKE & ANDRÉ, 2013) do tipo bibliográfica e que considera a análise documental como uma importante fonte de dados. Os trabalhos dos eventos são, nessa perspectiva, considerados como documentos que “constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentam afirmações e declarações do pesquisador” e que fornecem informação sobre um determinado contexto (Lüdke & André, 2013, p. 45). Deste modo, com a finalidade de identificar e analisar os trabalhos referentes à Poesia no Ensino de Física, em eventos importantes e relacionados ao Ensino de Física e Ciências, foi realizado um procedimento de busca nos anais (disponíveis *online*) dos seguintes eventos: i) Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), ii) Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF)¹ e, iii) Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF)². As atas consideradas para a presente investigação envolveram todas as edições dos referidos eventos (da primeira até a última edição de cada um deles)³. Os descritores utilizados na busca foram: poesia, poema, literatura poética, literatura e física, literatura e ciência. Os trabalhos foram selecionados a partir da leitura dos

¹ Não foram localizadas as atas *online* das edições I, II e III do evento.

² Não foram localizadas as atas *online* das edições I, IV e VIII do evento.

³ Atas: EPEF, edições IV a XV de 1994 a 2014; SNEF, edições I (1970) a XXI (2015) - todas exceto as edições I, IV e VIII; e ENPEC, edições I a X de 1997 a 2015.

seus respectivos títulos, resumos e palavras-chaves. Os que discutem a relação entre ciência e diversos gêneros literários foram escolhidos porque em algum momento citam o gênero Poesia. Os que tratavam das relações, propostas didáticas e discussões sobre Física e Poesia em qualquer âmbito foram separados, lidos na íntegra e posteriormente analisados.

A análise dos dados tomou por base os preceitos da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977) com a sistematização e categorização das informações considerando as justificativas e motivações para a utilização desse gênero literário, o tipo de trabalho desenvolvido, em quais regiões do Brasil estão concentrados os trabalhos, quais poetas e conteúdos citados, bem como o potencial didático e as contribuições indicadas nos textos analisados. Uma categorização quanto ao tipo de produção textual encontrada também foi utilizada, classificando os trabalhos em relatos de experiência ou relatos de pesquisa. Entendemos, de acordo com Lüdke & André (2013) e Megid Neto (1999), que os relatos de experiência descrevem e analisam práticas promovidas em situações simples ou específicas; as pesquisas teóricas são os trabalhos que descrevem e analisam dados obtidos por meio de procedimentos sistematizados.

Resultados e Discussão

Foram encontrados 10 trabalhos, que foram lidos na íntegra. Quanto à distribuição desses trabalhos por evento, podemos observar na Tabela 1 que a maior quantidade de trabalhos está concentrada em eventos específicos do Ensino de Física: SNEF e EPEF.

Tabela 1 - Distribuição do número de trabalhos por eventos e os anos em que foram apresentados.

Evento	nº de trabalho	Anos
SNEF	4	1991; 2005; 2005; 2013
EPEF	4	2008; 2010; 2012; 2013
ENPEC	2	2009; 2013

Fonte: Autoria própria.

Quanto à distribuição cronológica, observa-se que o trabalho mais antigo é do ano de 1991 e que depois desse há uma lacuna de 14 anos onde nenhum trabalho foi encontrado. O trabalho mais atual é do ano de 2013.

Ao localizar os trabalhos nos anais dos eventos, encontramos-os inscritos em diferentes linhas temáticas. Os dos SNEFs foram localizados nas linhas “Pesquisa em Ensino”, “Arte, Cultura e Educação Científica” e “Ciência Cultura e Arte”. Os dos EPEFs pertencem às linhas “Currículo e Inovação Educacional (questões históricas, filosóficas e epistemológicas)”, “Ensino-aprendizagem em Ensino de Física” e

“Linguagem e Cognição no Ensino de Física”. E os trabalhos dos ENPECs estão nas linhas “Ensino e Aprendizagem de Conceitos Científicos” e “História, Filosofia e Sociologia da Ciência no Ensino”. Esse fato pode indicar a abrangência da temática, tratando desde as relações entre Ciência, Arte e Cultura, como questões de currículo, ensino-aprendizagem e inovação educacional, dentre outros.

Em relação ao tipo de produção textual encontrada, mais da metade dos trabalhos (seis) se caracterizam como relatos de experiências (Ricon *et al.*, 1991; Batista & Barbosa Lima, 2005; Carvalho & Zanetic, 2005; Barbosa Lima *et al.*, 2008; Sampaio & Santos, 2012; Sampaio & Santos 2013). São trabalhos em que atividades didáticas que envolvem Poesia são desenvolvidas e aplicadas em sala de aula. Assim, a experiência com os alunos é descrita e discutida. Quatro são relatos de pesquisas teóricas (Gução *et al.*, 2009; Valle *et al.*, 2013; Artuso, 2010; Barja, 2013). Nesses casos são apresentadas relações entre Ciência e Arte e entre Física e Poesia por meio de discussões de propostas, elaboração de poemas com potencial para esse tipo de abordagem ou revisões bibliográficas que tratam dessas relações. Dos seis trabalhos caracterizados como relatos de experiências, quatro são do SNEF e dois do EPEF. Nenhum relato de experiência sobre a temática foi apresentada em edições do ENPEC. Quanto aos relatos de pesquisa, dois trabalhos foram apresentados no ENPEC, um no SNEF e um no EPEF. A produção de conhecimento, de modo mais sistematizado sobre o tema ainda é incipiente.

Ressaltamos que apenas um trabalho pertence a uma instituição localizada no Rio Grande do Sul. Os demais estão concentrados na região Sudeste do país, sendo seis do estado de São Paulo, dois do Rio de Janeiro e um de Minas Gerais. Entre autores e coautores somam-se 25 nomes, e apenas dois deles colaboraram na autoria de mais de um trabalho. Podemos tomar este fato como um indicativo da falta de pesquisas sistematizadas e contínuas sobre a temática.

Os níveis de ensino contemplados nos trabalhos incluem Ensino Fundamental, Médio e Magistério. Percebe-se que a maioria das propostas são voltadas para o Ensino Médio, pois apenas um trabalho traz relato de experiência em sala de aula de Magistério e outro sugere uma abordagem também com Ensino Fundamental. Abordam conteúdos de Mecânica, Termologia, Ótica, Eletricidade, Magnetismo, Física Moderna e aspectos da História da Ciência. Mesmo trazendo o tema Poesia, nem todos os trabalhos explicitam nomes de poetas; os que mencionaram poetas trouxeram Carlos Drummond Andrade, Fernando Pessoa, Carlos Marighella, Antônio Gedeão e John Keats. Além disso, Barja (2013) sugere que os alunos sejam incentivados a criar novos poemas. Fica evidente que é possível relacionar Poesia com tópicos que abrangem uma grande parte do conteúdo curricular da disciplina de Física.

As justificativas e motivações apresentadas pelos autores para o uso de Poesia no Ensino de Física são diversas e estão relacionadas tanto com a abordagem de conteúdos específicos, visando um possível aumento de receptividade dos alunos aos temas tratados, quanto ao desejo de um processo de ensino e aprendizagem que supere a visão meramente matemática da Ciência.

Considerando o potencial didático de utilizar Poesia no Ensino de Física, Valle (2013) ressalta a possibilidade de ampliação e entendimento sobre o tema ao se realizar um panorama sobre o assunto. Segundo Zanetic (2006), “nos últimos cinquenta anos houve crescimento de iniciativas que procuram estabelecer uma relação entre Física e Arte, envolvendo a ligação entre Física e Música, Teatro, Cinema e Literatura”. Todavia, mesmo havendo iniciativas de estabelecer essa ponte entre Física e Literatura, a Poesia perde espaço para outros gêneros literários.

Corroborando com Snow, há autores que discutem a relação entre Física e Poesia ressaltando a importância das relações culturais. Sampaio & Santos (2003), apontam que nem todos os conteúdos de Física permitem uma união com Poesia, “mas é possível ilustrar e comparar princípios ou modelos científicos e promover interações sociais que tornem as explicações mais interessantes, motivadoras e que agreguem concepções de áreas diferentes do conhecimento”. Afirmam que deve haver integração numa mesma cultura. Zanetic (2006) também aborda a questão cultural e é convicto ao afirmar que a Física deve participar da formação cultural do cidadão contemporâneo.

O uso de diferentes linguagens e contextualização já é previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais para a disciplina de Física; e Batista & Barbosa-Lima (2005) defendem que a abordagem social e cultural de conteúdos pode ser desenvolvida a partir da utilização da Poesia em sala de aula. De maneira a complementar as motivações já expostas, Sampaio & Santos (2013) destacam que os conceitos científicos utilizados pelos poetas podem ser identificados e analisados, “possibilitando uma forma diferente de interpretação da que geralmente é feita pelos professores da área de Literatura e Língua Portuguesa”. Ademais, o poema também propicia a introdução de aspectos da História da Ciência em sala de aula, favorecendo a contextualização histórica e social do conteúdo.

Destarte, a utilização de Poesia em aulas de Física se apoia numa perspectiva de trabalho interdisciplinar, com possibilidades de articulação entre as diferentes disciplinas que compõem os currículos escolares abarcando-as em uma mesma proposta didática. O estímulo à leitura, escrita e interpretação, tão primordiais a qualquer processo formativo também é um incentivo para o uso da Poesia nas aulas de Física.

Considerações Finais

A investigação revela a carência de estudos relacionados ao tema Física e Poesia. O fato de não termos conseguido o acesso a todas as atas impede que a análise fique completa quanto à quantidade de trabalhos produzidos sobre a temática, mas a partir do material utilizado, que congrega a maior parte das edições dos eventos, podemos tecer algumas considerações significativas.

As pesquisas relatam a contribuição para a formação interdisciplinar do aluno, aproximando diferentes linguagens. No entanto, pouco se problematiza sobre o papel do professor na condução de uma abordagem entre Física e Poesia. A

XVI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física – Natal – 2016

formação dos professores, seja inicial ou continuada, deve contemplar uma abordagem pedagógica que possibilite articular diferentes campos do conhecimento e recursos didáticos inovadores.

Acreditamos na aproximação entre Física e Poesia não somente para que uma exemplifique a outra, e sim para que se construa uma ponte que permita ao aluno e professor a contextualização dos conteúdos, a ampliação do repertório cultural e apropriação de elementos importantes da Cultura e da Ciência. Mas ainda não temos uma quantidade de pesquisadores e professores abordando tal temática em suas investigações e práticas pedagógicas.

Referências

ARTUSO, A. R. Física e Poesia: Possibilidades Através da Resolução de Problemas. In: ENCONTRO DE PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA, 12., 2010, Águas de Lindóia Anais Eletrônicos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física (SBF), 2010.

BARBOSA-LIMA, M. C; *et al.* Espelho de Duas Faces: Física e Poesia. In: ENCONTRO DE PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA, 9., 2008, Curitiba. Anais Eletrônicos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física (SBF), 2008.

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.

BARJA, P. R. Poesia e Física: multiplicando a beleza das coisas. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA, 20., 2013, São Paulo. Anais Eletrônicos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física (SBF), 2013.

BATISTA, R. S & BARBOSA-LIMA, M.C. As Cinco Condições e Qualidades Para o Entendimento dos Símbolos: Uma Articulação Entre Poesia e o "Quadro de Lâmpadas". In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA, 16., 2005, Rio de Janeiro. Anais Eletrônicos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física (SBF), 2005.

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da Natureza, Matemática e Suas Tecnologias. Brasília-DF, 2002.

CARVALHO, S. H. M & ZANETIC, J. Ciência e Arte Razão e Imaginação: um projeto de Ensino de Física Moderna para alunos do Ensino Médio. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA, 16., 2005, Rio de Janeiro. Anais Eletrônicos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física (SBF), 2005.

GALVÃO, C. Ciência na literatura e literatura na ciência. *Interacções*, n. 3, p. 32-51, 2006.

XVI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física – Natal – 2016

GUÇÃO, M. F. B; BOSS, S. L. B; FILHO, M. P. S; CALUZI, J.J. Dificuldades na Inserção da História da Ciência no Ensino de Ciências: Poema Para Galileu sob duas versões. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 7., 2009, Florianópolis. Anais Eletrônicos...ABRAPEC, 2009.

LIMA, L. G & RICARDO, E. C. Física e Literatura: uma revisão bibliográfica. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 32, n. 3, p. 577-617, 2015.

LÜDKE, M. & ANDRÉ, M. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. Rio de Janeiro: E.P.U, 2013, 11 p.

MEGID NETO, J. Tendência da Pesquisa Acadêmica sobre o Ensino de Ciências no nível fundamental.1999. 365p. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas. Campinas.

MOREIRA, I. C. Poesia na sala de aula de Ciências? A Literatura poética e os possíveis usos didáticos. Física na Escola, v. 3, n. 1, p. 17 – 23, 2002.

RICON, A. E & ALMEIDA, M. J. P. M. Leitura em Aulas de Física: Influência da História do Leitor e do Tipo de Texto. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA, 9., 1991, São Carlos. Anais Eletrônicos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física (SBF), 1991.

SAMPAIO, C. M & SANTOS, E. I. Proposta Para Uma Interface Moebiana entre Física e Poesia. In: ENCONTRO DE PESQUISA EM ENSINO DE FÍSICA, 14., 2012, Maresias. Anais Eletrônicos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física (SBF), 2012.

SNOW, C. P. As Duas Culturas e uma segunda leitura. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995, 128 p.

SAMPAIO, C. M & SANTOS, E. I. Física em Versos. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA, 9., 2013, São Paulo. Anais Eletrônicos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física (SBF), 2013.

VALLE, L. A; FLÔR, C. C; MENEZES, P. H. D. A Música, a Poesia e o Teatro no contexto da Educação Científica. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 9., 2013, Águas de Lindóia. Anais Eletrônicos...ABRAPEC, 2013.

ZANETIC, J. Física e Arte: Uma Ponte Entre Duas Culturas. Pro-Posições, v. 17, n.1, p. 39-57, 2006.